

AI · METASEARCH · BY/RU

Smart Price

AI-метапоиск, который думает быстрее тебя.
Один запрос → пять маркетплейсов → стриминг результатов в реальном времени.

Цены фрагментированы. Поиск — руками.

Чтобы найти лучшую цену на товар в BY/RU, пользователь открывает 5+ вкладок, копирует запросы, сравнивает глазами. На это уходит 8–15 минут. Единой картины рынка — нет.

• onliner.by JBL Flip 7 40 предложений 371.82 BYN ↑ дороже на 8%	• market.yandex JBL Flip 7 120+ предложений 349.00 BYN ↑ дороже на 2%	• wildberries.by JBL Flip 7 рейтинг 4.8 · 2к отз. 342.50 BYN ↓ дешевле на 1%	• regard.ru JBL Flip 7 в наличии 3 380 RUB ≈ конкурент	• worlddevices JBL Flip 7 подтверждено 3 299 RUB ↓ минимум
---	--	---	---	---

ВКЛАДОК ОТКРЫТО

5+

ВРЕМЯ ПОИСКА

8–15 мин

КОНТЕКСТА «ДОРОГО/ДЁШЕВО»

нет

Один запрос — пять источников — AI-вердикт

Параллельный опрос пяти парсеров, SSE-стриминг карточек по мере готовности, AI-объяснение цены и советы по времени покупки — в одной ленте.

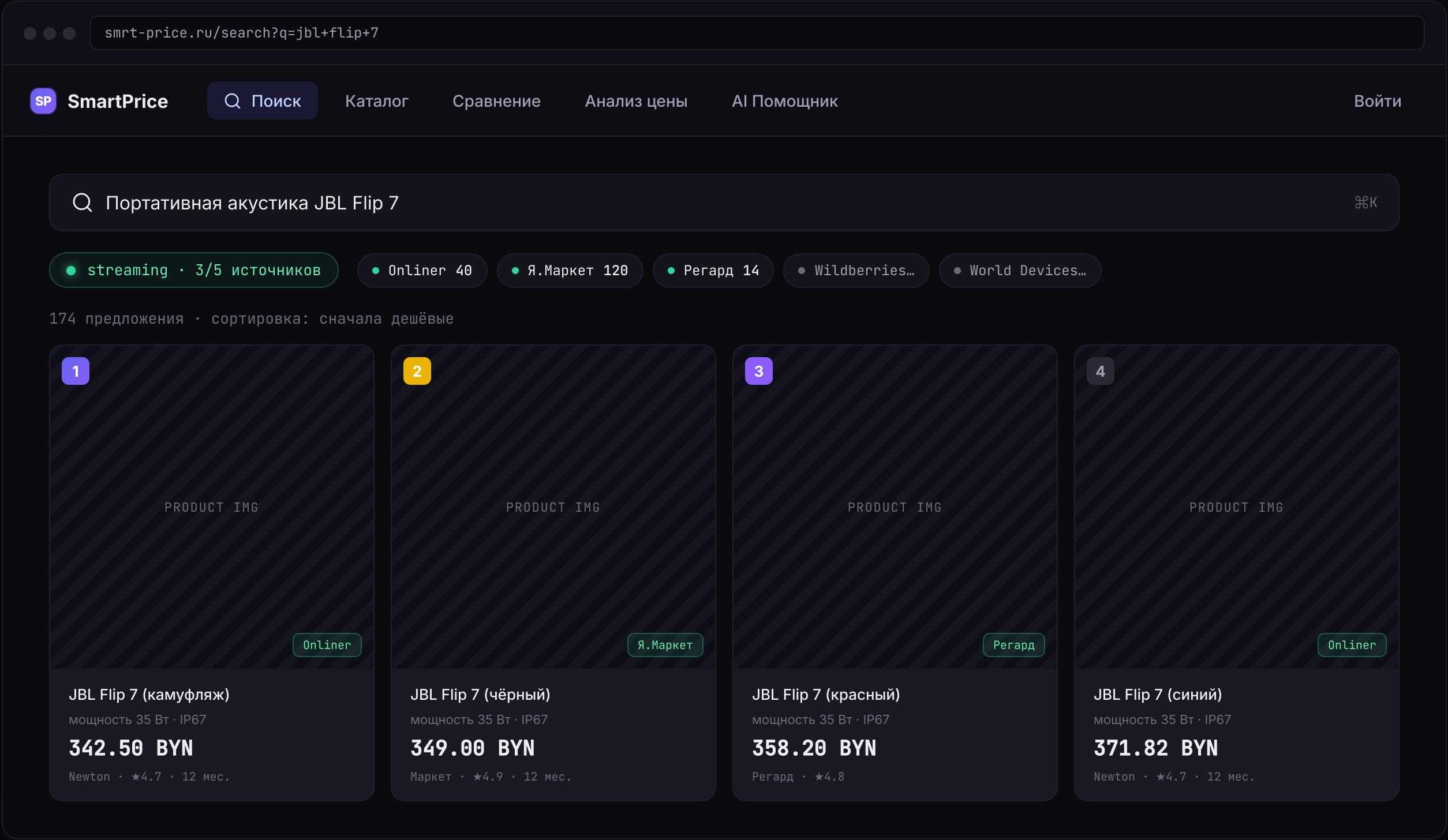


03 — ИНТЕРФЕЙС

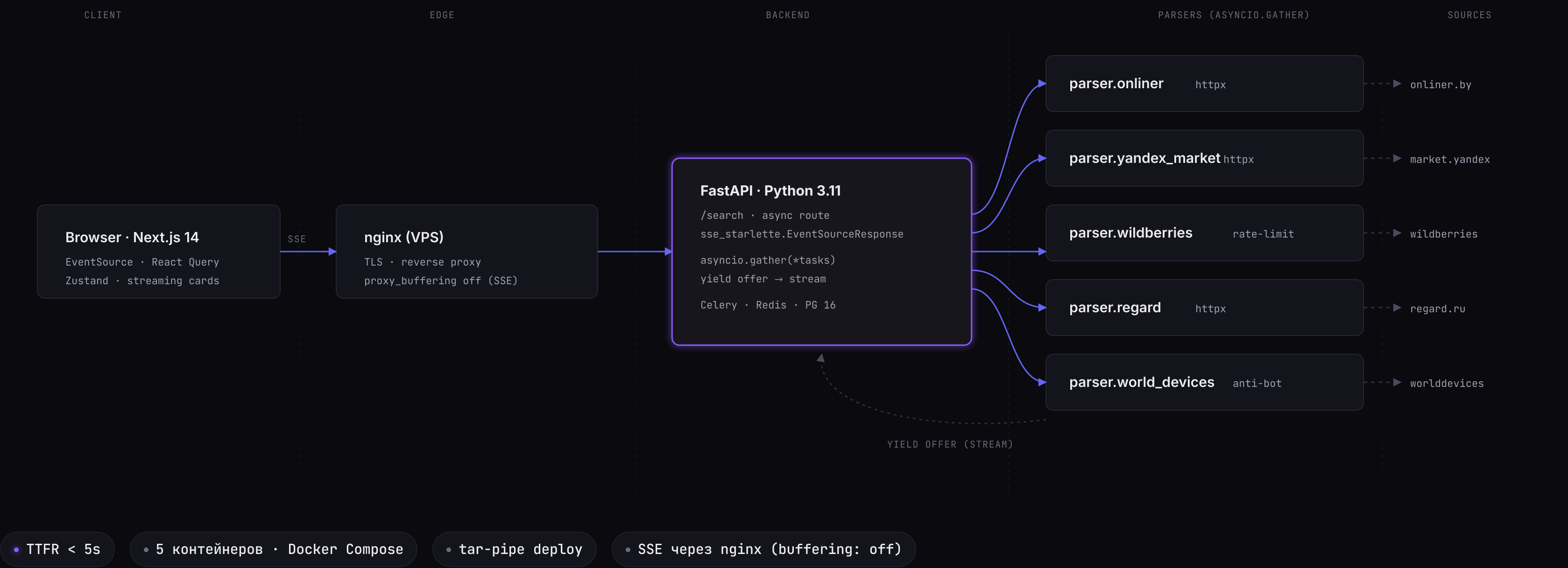
Потоковые результаты

Карточки появляются **сразу, как приходят** от любого из парсеров. Первая — через **< 5с.**

- SSE / Server-Sent Events
- Zustand store · инкрементально
- RollingCart ладер

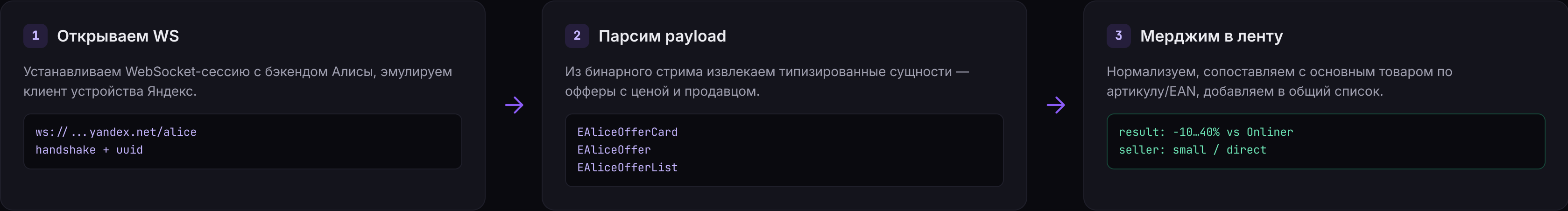


SSE + `asyncio.gather` = параллельный стрим



«Найти дешевле»: реверс WebSocket Яндекс.Алисы

Товар прогоняется через бэкенд офферов Алисы. Парсим payload'ы `EAlliceOfferCard` / `EAlliceOffer` / `EAlliceOfferList` — находим тот же товар у мелких продавцов на **10–40% дешевле**.



Исследовательский reverse-engineering протокола в рамках академической работы. Не нарушает условий использования открытого API.

ТИПОВАЯ ЭКОНОМИЯ	АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ	ОСНОВАНО НА
10–40%	нет	reverse-engineering WS-протокола

Gemini 2.5 Flash через OpenRouter

● Gemini 2.5 Flash

tool-use • streaming

JBL Flip 7 за 342 BYN — это дорого?

Смотрю по истории: средняя цена на Onliner за последние 60 дней — 361 BYN, медиана — 358 BYN. Сейчас предложение в **−5% к медиане**.

Рекомендация: покупать можно. Если хотите ещё ниже — типичные распродажи Onliner во 2-й половине апреля дают скидку ещё 4–7%. Риск: к маю цена часто возвращается на **+3%**.

✧

Streaming-ответы

LLM стримит токены так же, как парсеры стримят офферы — общий SSE-конвейер фронта.

🔗

Tool-use паттерн

Модель вызывает инструменты: `get_price_history()`, `compare_offers()`, `get_market_median()`.

✓

Вердикт по цене

На вход — история + текущее предложение. На выход — ответ «дорого / норма / дешево» с аргументами и прогнозом.

История. Сравнение. Вердикт.

Одна страница — все 26 предложений, график цены, AI-анализ «стоит ли брать сейчас», сравнение спецификаций.

- Лучшая цена · автопоиск
- История 60 дней
- AI-вердикт inline

smrt-price.ru/product/iphone16pro128dt

SP SmartPrice

Поиск

Каталог

Сравнение

Анализ цены

Войти

iPhone16Pro128dt

Apple iPhone 16 Pro 128GB

★★★★★ 4.8 · 27 отзывов · 26 предложений

IPHONE 16 PRO · DESERT TITANIUM

✓ ЛУЧШАЯ ЦЕНА · ONLINER

3 338,00 BYN

Лидер · ★4.5 · гарантия 12 мес.

История цены · 60 дней

↓ -4.2% за месяц

AI-ВЕРДИКТ · GEMINI 2.5

Цена сейчас на **6% ниже медианы**. Брать — разумно. Падения ниже 3 300 BYN в ближайшие 2 недели не ожидается.

Цифры, измеренные в проде

TIME TO FIRST RESULT

<5_{sec}

Первая карточка появляется до полного ответа всех источников.

ИСТОЧНИКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО

5

Onliner, Я.Маркет, Wildberries, Ретард, World Devices.

БЫСТРЕЕ РУЧНОГО ОБХОДА

2.5_x

Замер на типовых запросах; ручной — 8–15 мин, здесь — 3–6 мин с контекстом.

ИЗУЧЕНО МАРКЕТПЛЕЙСОВ

25_{→5}

Исследовано 25 площадок, 5 отобраны для прода по качеству API и стабильности.

СТРОК КОДА

~15_к

TypeScript + Python: frontend, backend, парсеры, AI-слой.

ЭКОНОМИЯ ЧЕРЕЗ «АЛИСУ»

10–40_%

Типовая дельта относительно базовой цены Onliner.

Четыре задачи, ради которых всё это было.

01 • ANTI-BOT

Обход защит маркетплейсов

Fingerprinting, ротация сессий, отложенные запросы. Кастомные anti-detection обвязки поверх httpx для каждого парсера — унифицированного решения не существует.

✓ решено • 5 парсеров стабильно на проде

02 • WILDBERRIES

Rate-limit и выдача CAPTCHA

Адаптивный backoff с экспоненциальным ростом, очередь через Celery + Redis, параллелизм ограничен per-host семафорами.

✓ решено • 87 офферов на запрос • стабильно

03 • ЯНДЕКС.АЛИСА

Реверс бинарного WS-протокола

Анализ трафика клиента, восстановление структуры сообщений (EAliceOffer*), эмуляция handshake и session-uuid.

✓ решено • фича «Найти дешевле»

04 • SSE В ПРОДЕ

Стриминг через nginx

По умолчанию nginx буферизует ответ и ломает SSE. Конфиг `proxy_buffering off`, отключение `gzip` для стрима, keep-alive на bridge.

✓ решено • карточки приходят инкрементально

Куда движется проект

Q2 · ЗАПЛАНИРОВАНО

Мобильное приложение

Expo / React Native, общий бэкенд, push-уведомления о снижении цены, оффлайн-кэш последних поисков.

- Expo SDK 52
- React Native 0.76
- общий API с вебом

старт по готовности веб-фичей · общий бэкенд и JWT

Q3 · НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

+ Ozon, AliExpress, DNS

Расширение географии и категорий. Каждый новый парсер подключается как отдельный контейнер — схема уже готова.

- ozon.ru
- aliexpress.ru
- dns-shop.ru

Q4 · ИНТЕЛЛЕКТ

Прогноз цены и алерты

Модель поверх исторических данных, персональные «когда покупать», Telegram-алерты на пороговое падение.

- prophet / ARIMA baseline
- Telegram Bot API
- watchlist на товар

СПАСИБО · ВОПРОСЫ

Попробовать — smrt-price.ru

ДЕМО

smrt-price.ru

ИСХОДНИКИ

github.com/EgorSanko/smart-price

ЗАЩИТА

IT-факультет · 2026